

22.08 Algoritmos y Estructuras de Datos

Level 6: EDACup

Competition

Introducción

En esta práctica vamos a implementar el equipo para la EDACup.

Para probar tu equipo, usa la aplicación **EDACup-C**, similar a la usada para la competición, que encontrarás junto a este enunciado.

La aplicación admite las siguientes acciones:

- La tecla **Z** prepara un saque inicial. Debe apretarse junto con **Ctrl** si la acción aplica al equipo 1 (el de la izquierda) o **Alt** si aplica al equipo 2 (el de la derecha).
- La tecla **X** prepara un tiro libre. Debe apretarse junto con **Ctrl** o **Alt**, al igual que en el saque inicial.
- La tecla **C** prepara un tiro penal. Debe apretarse junto con **Ctrl** o **Alt**, al igual que en el saque inicial.
- La tecla **Space** permite detener un juego si la pelota está en juego, iniciar la última acción preparada (saque inicial, tiro libre o tiro penal), o continuar el juego en caso de que fue detenido.
- Cuando la pelota está fuera de juego, las flechas del teclado (**←****↑****→****↓**) permiten mover un cursor. Entonces la tecla **Return** mueve la pelota al cursor, y la tecla **R** levanta al robot más cercano al cursor (en caso de que haya caído).
- La tecla **V** añade una falta. Debe apretarse junto con **Ctrl** o **Alt**, al igual que en el saque inicial.
- La tecla **B** añade una tarjeta amarilla. Debe apretarse junto con **Ctrl** o **Alt**, al igual que en el saque inicial.
- La tecla **N** añade una tarjeta roja. Debe apretarse junto con **Ctrl** o **Alt**, al igual que en el saque inicial.
- La tecla **M** añade un gol. Debe apretarse junto con **Ctrl** o **Alt**, al igual que en el saque inicial.
- Las faltas, tarjetas amarillas, tarjetas rojas y goles pueden deshacerse, apretando **Shift** junto con las correspondientes teclas a la acción.
- Las teclas **O** y **P** permiten cambiar las camisetas del primer y segundo equipo.

- Las teclas 1-9 seleccionan la cámara. Las cámaras 1-3 siguen al robot que se encuentra más cerca de la pelota.
- La tecla 0 activa/desactiva la cámara PIP. Shift+1 a Shift+9 cambian la cámara PIP.
- Las teclas Q y F permiten ajustar la calidad y ver los FPS.
- La tecla A activa/desactiva el equipo AutoBot (que siempre juega en el equipo 2, del lado derecho).

Para aprobar el trabajo, deben vencer sistemáticamente al equipo AutoBot.

Entrega

Deben entregar el código de su trabajo. El código debe recibir por línea de comando un parámetro, que puede ser 1 para que su software de control juegue en el equipo 1, o sea, a la izquierda, o 2, para que juegue en el equipo 2, a la derecha.